

ACTIVIDAD FORMATIVA N.º 2

DISEÑANDO UN E-COMMERCE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estudiante: Bautista Sussoni

Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Resistencia (UTN FRRE)

Materia: Algoritmos y Estructuras de Datos

Año: 2026

1. Nombre y Descripción Breve del e-Commerce

Nombre de la aplicación: CampusSwap

Descripción: Es una plataforma web colaborativa de comercio electrónico no convencional desarrollada específicamente para la comunidad de estudiantes universitarios. El proyecto tiene como propósito facilitar el acceso económico, solidario y sustentable a diversos materiales académicos dentro del ámbito del campus. A través de un entorno ágil y dinámico, los alumnos tienen la posibilidad de registrar y encontrar apuntes, libros de texto, calculadoras científicas, licencias de software, componentes de electrónica y herramientas de laboratorio. El sistema soporta cuatro modalidades operativas de publicación: venta, alquiler temporario, intercambio (canje) o donación directa sin costo.

2. Diseño del Registro Principal

Para modelar la información correspondiente a cada uno de los artículos y servicios disponibles en la plataforma, se estructuró un diseño basado en un **registro principal**. Esta estructura de datos permite almacenar de manera organizada y sistemática los atributos esenciales de cada publicación para su posterior procesamiento, filtrado y visualización en la interfaz.

Los campos que integran el registro se detallan a continuación:

Nombre del Campo	Tipo de Dato Esperado	Descripción / Ejemplo de Contenido
codigoPublicacion	Alfanumérico / Cadena de caracteres (String)	Código único e inequívoco identificador del registro.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Esperado	Descripción / Ejemplo de Contenido
titulo	Cadena de caracteres (String)	Nombre comercial o título descriptivo del ítem (Ej: "Cálculo Integral – Stewart 8va Ed.").
categoria	Cadena de caracteres (String)	Rubro o clasificación del artículo ("Libros", "Apuntes", "Calculadoras", "Electrónica", "Laboratorio", "Software", "Tutorías", "Otros").
descripcion	Cadena de caracteres (String)	Detalle del estado físico, desgaste, contenido o condiciones específicas de la transacción.
precio	Numérico Real / Decimal (Float)	Valor monetario asignado en pesos argentinos (\$ARS). Se establece en 0 si la modalidad de publicación corresponde a donación o trueque.
tipoOperacion	Cadena de caracteres (String)	Modalidad de la transacción ("Venta", "Alquiler", "Intercambio", "Donación").
carrera	Cadena de caracteres (String)	Especialidad o carrera académica con la que se vincula directamente el material didáctico (Ej: "Ingeniería en Sistemas", "Todas").
disponible	Booleano (Boolean)	Estado lógico de disponibilidad del artículo (true para activo y visible / false para pausado o concretado).
nombreVendedor	Cadena de caracteres (String)	Nombre y apellido del estudiante que realiza y gestiona la publicación.

Nombre del Campo	Tipo de Dato Esperado	Descripción / Ejemplo de Contenido
telefonoVendedor	Cadena de caracteres (String)	Número telefónico celular del vendedor para coordinar el intercambio directo en el campus (Ej: "3624198341").

3. Identificación y Explicación de la Clave

- **Clave del Registro seleccionada:** codigoPublicacion
- **Justificación técnica:** Conforme a los conceptos fundamentales de modelado de datos trabajados en la Unidad 2, la clave de un registro debe estar constituida por un atributo (o conjunto de ellos) que identifique de manera unívoca a cada elemento de una colección, impidiendo la existencia de registros duplicados o ambiguos. En el ecosistema de CampusSwap, campos como titulo no son aptos (múltiples usuarios pueden ofrecer simultáneamente el mismo libro), como tampoco lo son nombreVendedor (un mismo alumno genera múltiples publicaciones) o carrera. Por consiguiente, se definió codigoPublicacion como una clave alfanumérica única controlada de forma indexada. Esta clave garantiza la integridad del sistema al realizar operaciones críticas del e-commerce, tales como la modificación de precios, la baja de publicaciones o la actualización del campo lógico de disponibilidad (disponible = false) al concretarse una operación, afectando estrictamente al nodo seleccionado sin alterar registros homónimos.

4. Documentación del Proceso de Interacción con la IA

Para la concepción, diseño del modelo de datos y la codificación de la interfaz interactiva de la aplicación, se recurrió al uso del modelo de lenguaje avanzado Claude de Anthropic.

Prompt 1

Actúa como analista de sistemas y docente universitario de Algoritmos y Estructuras de Datos.

Necesito desarrollar un e-commerce creativo llamado CampusSwap.

CampusSwap es una plataforma donde estudiantes universitarios pueden comprar, vender, alquilar o intercambiar materiales académicos como apuntes, libros, calculadoras, componentes electrónicos y materiales de laboratorio.

Genera:

1. Nombre del e-commerce.
2. Descripción general.
3. Objetivo.
4. Usuarios principales.
5. Funcionalidades principales.

La respuesta debe estar redactada para ser presentada en un trabajo universitario.

Prompt 2

Ahora quiero que construyas la aplicación web funcional basada en el proyecto CampusSwap que acabas de diseñar.

Genera una aplicación completa utilizando React.

La aplicación debe incluir:

- Página principal.
- Catálogo de publicaciones.
- Buscador por título.
- Filtro por categoría.
- Formulario para agregar publicaciones.
- Tarjetas para visualizar publicaciones.
- Estadísticas básicas.
- Diseño moderno y responsive.

Cada publicación debe contener exactamente estos campos:

- codigoPublicacion (clave única)
- titulo
- categoria
- descripcion
- precio
- tipoOperacion
- carrera
- disponible
- nombreVendedor

Genera la aplicación completa dentro de Claude Artifacts.

No expliques. Construye directamente la aplicación.

Prompt 3

Genera una reflexión final de entre 5 y 10 líneas sobre cómo la Inteligencia Artificial me ayudó a diseñar CampusSwap, definir el registro principal, seleccionar la clave y desarrollar la aplicación.

Prompt 4

Quiero mejorar la interfaz de mi aplicación CampusSwap. Actualmente, en las tarjetas del catálogo se muestra toda la información directamente, pero quiero agregar una simulación de interacción para cuando un usuario quiere "comprar" o adquirir un producto.

Por favor, modificá el código del archivo para realizar los siguientes cambios:

1. Actualizar la estructura de datos (Mock Data): A cada objeto del array de publicaciones, agregale un nuevo campo llamado `telefonoVendedor` que contenga un número de celular simulado de Argentina (ejemplo: `"3624123456"`).
2. Agregar un botón en las tarjetas: Abajo de todo en cada tarjeta del catálogo, sumá un botón prolijo y centrado que diga "Contactar Vendedor". Usá un estilo que combine con la estética oscura de la app.
3. Funcionalidad del botón (Simulación de Compra): Cuando el usuario haga clic en "Contactar Vendedor", no quiero que abra un chat real, sino que se despliegue un modal interactivo (un cuadro flotante en pantalla) con un diseño limpio que diga:
 - Título: "¡Coordiná el Intercambio!"
 - Cuerpo: "Comunicate con [Nombre del Vendedor] para pactar el punto de encuentro en la UTN y concretar la transacción."
 - Dato clave: Mostrá el número de teléfono con un botón que simule enviar un mensaje por WhatsApp. Devolveme el código HTML/JavaScript completo modificado y unificado en un solo archivo, manteniendo intactas las funciones de filtrado por categoría y tipo de operación que ya están funcionando.

5. URL de la Aplicación Publicada

La aplicación web resultante ha sido compilada y desplegada exitosamente, encontrándose accesible de forma pública en internet mediante la infraestructura de hosting estático provista por GitHub Pages:

- **Enlace al repositorio origen:**

<https://github.com/bautistasussoni/CampusSwap>

- **URL de la aplicación web en producción:**

https://bautistasussoni.github.io/CampusSwap/campuswap_app.html

6. Breve Reflexión sobre el uso de la IA

La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial durante el proceso de diseño demostró ser un activo estratégico de alto valor para agilizar las etapas de abstracción teórica y resolución práctica. En primera instancia, operó como un validador conceptual eficiente de los contenidos de la Unidad 2, permitiéndome estructurar rápidamente el registro principal de datos y delimitar con precisión la idoneidad técnica de la clave primaria para mitigar riesgos inherentes a la colisión de registros en memoria. En segunda instancia, la IA optimizó el flujo de desarrollo técnico al unificar la simulación de la base de datos estática en JavaScript, el diseño visual adaptable mediante hojas de estilo CSS modernas y limpias, y los algoritmos necesarios para el filtrado dinámico y cálculo estadístico en un único archivo autónomo. Esto reorientó el foco de mi aprendizaje hacia el análisis del comportamiento del modelo de datos estructurado y la correcta articulación entre registros y claves aplicados a un entorno informático real.

7. Video explicativo de la App

<https://drive.google.com/file/d/1hLYPRBuwnBgPVpaSC0pNXftlmhTeDAVW/view?usp=sharing>